

## 2.1 Objektbeziehungen – Klassen als Datentypen

Verschiedene Objekte eines Systems können miteinander kommunizieren:

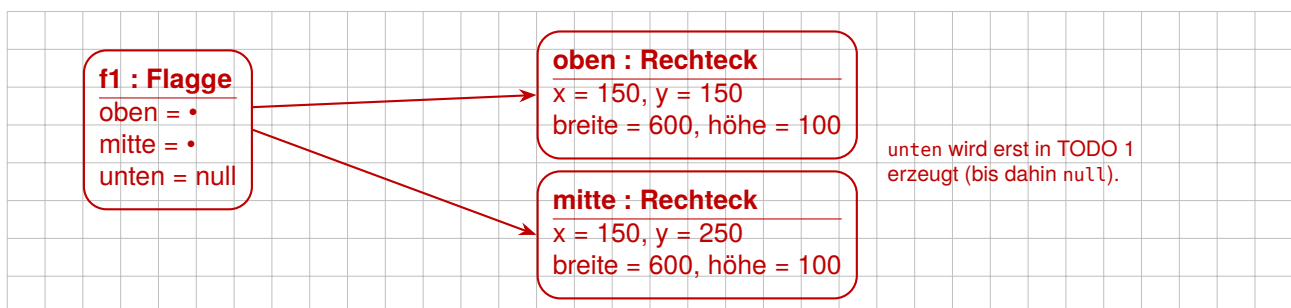
- Ein Objekt ruft eine Methode eines anderen Objekts auf.
- Ein Objekt liest oder verändert Attributwerte eines anderen Objekts.

Dafür müssen sie einander jedoch „kennen“.

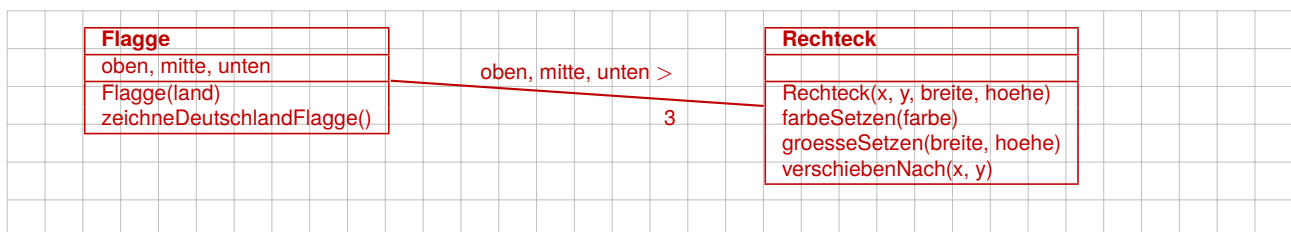
### Aufgabe 1 Projekt Flaggen

a) Zeichne ein Objektdiagramm (alle Objekte beim Start, Pfeile: wer kennt wen?) und ein Klassendiagramm zu Flagge und Rechteck. b), c) und Bonus auf der Website.

Objektdiagramm:



Klassendiagramm:



### Referenzattribute

Die Attribute der Klasse Flagge sind Objekte einer anderen Klasse (hier Rechteck). Als Datentyp haben sie ihre Klasse. Der Wert des Attributs ist eine Referenz (Verweis auf den Speicherplatz) auf das enthaltene Objekt. Deshalb nennt man solche Attribute auch Referenzattribute.

```

class Flagge
{
    Rechteck oben;           ①
    ...
    void zeichneDeutschlandFlagge()
    {
        oben = new Rechteck(150, 150, 600, 100); ②
        ...
        oben.farbeSetzen("black");             ③
    }
}
    
```

- ① Deklaration des Referenzattributs  
→ Datentyp ist die Klasse Rechteck
- ② Erzeugung des Objekts  
→ mit dem Operator new
- ③ Aufruf einer Methode  
→ mit Punktnotation oben.methode()

**Beispiel: So sieht es im Speicher aus** (f1 ist die Flagge, oben ihr erstes Rechteck)

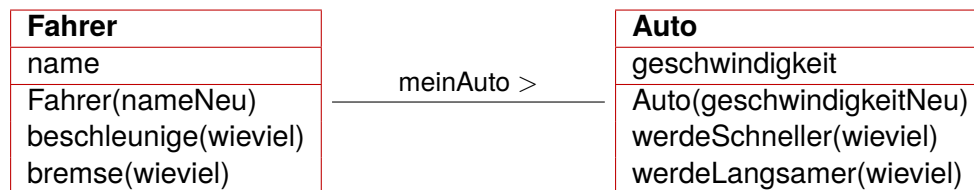
|        | Nr. der Speicherzelle | Inhalt       | Attributwert von:                 |
|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
|        | ...                   | ...          |                                   |
| f1 →   | 10000                 | ...          |                                   |
|        | ...                   | ...          |                                   |
|        | 10100                 | <b>10800</b> | oben (Referenz!) ①                |
|        | ...                   | ...          |                                   |
| oben → | 10800                 | ...          | hier legt new das Rechteck an ②   |
|        | 10820                 | black        | farbe (gesetzt mit farbeSetzen) ③ |
|        | ...                   | ...          |                                   |

Was steht in Zelle 10100, und was passiert bei `f1.oben.farbeSetzen("blue")`?

In 10100 steht 10800, die Adresse des Rechtecks oben (ein Verweis). Java folgt den Verweisen `f1 → oben` und färbt dieses Rechteck blau.

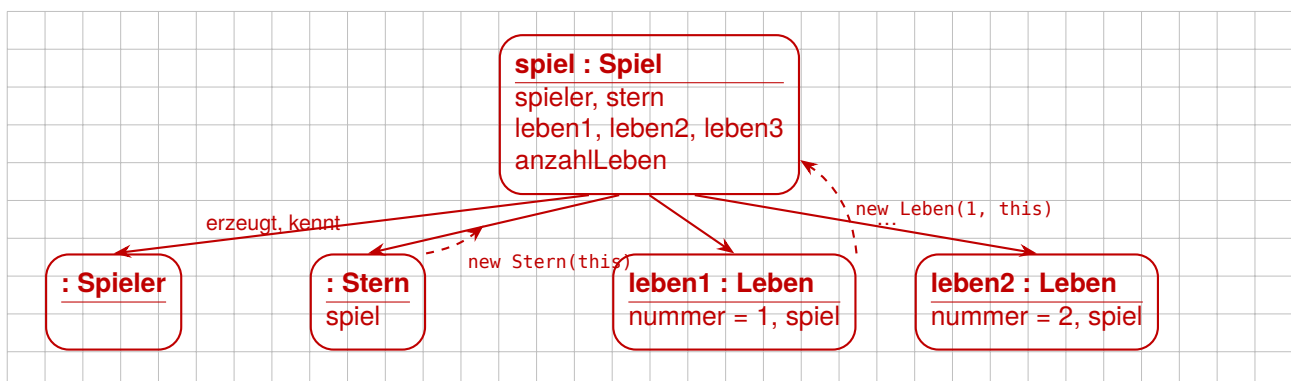
### Aufgabe 2 Projekt Autofahrer

Implementiere die Klassen `Auto` und `Fahrer` gemäß Klassendiagramm. Der Fahrer erzeugt sein Auto selbst im Konstruktor.



### Aufgabe 3 Projekt Sterne fangen

Skizziere, welches Objekt welches andere Objekt kennen muss, und wer diese Verweise beim Erzeugen weitergibt (Pfeile mit Beschriftung). Notiere in einem Satz, was `this` in `new Leben(1, this)` bedeutet.



`this` bedeutet: das aktuelle Objekt, also das Spiel selbst.

Das Spiel gibt dem Herz (und dem Stern) einen Verweis auf sich mit, damit sie es kennen.